

FUNCIONES ANALÍTICAS

FaMAF – 2025-2026 II

Práctico 3

Observación.

- a) $D := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ el disco (abierto) unidad.
- b) Debido a que una transformación de Möbius T está completamente determinada por los valores que toma en tres puntos de $\mathbb{C}_\infty$, usaremos la siguiente notación: Sea T una transformación de Möbius y sean $z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}_\infty$ puntos distintos entre sí tales que $T(z_2) = 1$, $T(z_3) = 0$ y $T(z_4) = \infty$. Entonces T es de la forma:

- si $z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ entonces T tiene la expresión

$$T(z) = \frac{z - z_3}{z - z_4} \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3};$$

- si algún $z_j = \infty$, digamos $z_2 = \infty$, entonces T tiene la expresión

$$T(z) = \frac{z - z_3}{z - z_4},$$

y similarmente para los casos en que $z_3 = \infty$ o $z_4 = \infty$.

Definición. Se define la *razón cruzada* (z, z_2, z_3, z_4) como el valor $T(z)$ donde T es la única transformación de Möbius tal que $T(z_2) = 1$, $T(z_3) = 0$ y $T(z_4) = \infty$.

Ejercitación.

1. Sea $f(z) = az + b$ con $a, b \in \mathbb{C}$. Determine la imagen por f de rectas y circunferencias. ¿Es lo mismo si se considera la función $g(z) = a\bar{z} + b$? En particular determine la imagen por $f(z) = (1 - i)z - 1 + 2i$ de la región triangular determinada por los puntos $z_1 = 0$, $z_2 = 2$, $z_3 = 2 + 2i$. Justifique.
2. Determine la imagen por $f(z) = z^2$ de:
 - Rectas que pasan por el origen y circunferencias centradas en el origen.
 - El primer cuadrante en el plano complejo.
 - De la región triangular determinada por los puntos $z_1 = 0$, $z_2 = 2i$; $z_3 = -1 + 2i$.
 - $U_1 = \{z = x + yi : x^2 - y^2 = 2\}$ y $U_2 = \{z = x + yi : xy = 2\}$

En cada caso justifique.

3. Determine la imagen por $f(z) = \exp(z)$ de los siguientes conjuntos:
 - $U_1 = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = a_0\}$
 - $U_2 = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) = b_0\}$

- rectas que pasan por el origen y circunferencias centradas en el origen.
4. Describe la imagen por $f(z) = \frac{1}{z}$ de rectas y circunferencias.
 5. Mostrar que la función $f(z) = \frac{1-z}{1+z}$ mapea el disco $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ en $H = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) > 0\}$.
 6. (i) Si T es una transformación de Möbius, entonces las siguientes razones cruzadas coinciden $(z_1, z_2, z_3, z_4) = (Tz_1, Tz_2, Tz_3, Tz_4)$.
 (ii) Si (z_2, z_3, z_4) y (w_2, w_3, w_4) son dos ternas de puntos distintos en $\mathbb{C}_\infty$, entonces existe una única transformación de Möbius T tal que $Tz_i = w_i, i = 2, 3, 4$.
 7. Dar los puntos fijos de dilataciones, traslaciones e inversiones en $\mathbb{C}_\infty (= \mathbb{C} \cup \{\infty\})$.
 8. Evaluar las siguientes razones cruzadas:
 - a) $(7 + i, 1, 0, \infty)$, b) $(2, 1 - i, 1, 1 + i)$,
 - c) $(0, 1, i, -1)$, d) $(i - 1, \infty, 1 + i, 0)$.
 9. Sean $T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, S(z) = \frac{a'z + b'}{c'z + d'}$ transformaciones de Möbius, y sea $\Gamma = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.
 - (i) Encontrar z_2, z_3, z_4 (en términos de a, b, c, d) tales que $T(z) = (z, z_2, z_3, z_4)$.
 - (ii) Probar que $T(\mathbb{R}_\infty) = \mathbb{R}_\infty$ si y sólo si a, b, c y d pueden ser elegidos para ser reales.
 - (iii) Dar condiciones necesarias y suficientes para que $T(\Gamma) = \Gamma$.
 - (iv) Dar condiciones necesarias y suficientes para que $T(D) = D$.
 - (v) Si z_1, z_2 son puntos fijos de T , probar que $S^{-1}TS$ tiene puntos fijos $S^{-1}(z_1), S^{-1}(z_2)$.
 10. Sea T una transformación de Möbius. Probar:
 - (i) T tiene a 0 y a ∞ como sus únicos puntos fijos si y sólo si T es una homotecia distinta de la identidad.
 - (ii) T tiene a ∞ como su único punto fijo si y sólo si es una traslación distinta de la identidad.
 - (iii) T satisface $T(0) = \infty$ y $T(\infty) = 0$ si y sólo si $Tz = az^{-1}$ para algún $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.
 11. Sean T y S transformaciones de Möbius distintas de la identidad. Probar que T y S conmutan si y sólo si T y S tienen los mismos puntos fijos.
 12. Sea G un subconjunto abierto y conexo de $\mathbb{C}$ y $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica. Probar que si $f(G)$ es un subconjunto de un círculo entonces f es constante.